

学 号： 2022211986

密 级： 公开

合肥工业大学

Hefei University of Technology

本科毕业设计（论文）

UNDERGRADUATE THESIS



类 型：	设计
题 目：	低副瓣波导缝隙阵列天线设计
专业名称：	电子信息工程
入校年份：	2022 级
学生姓名：	周睦雨
指导教师：	聂丽瑛 (副教授)
学院名称：	计算机与信息学院（人工智能学院）
完成时间：	2026 年 4 月

合 肥 工 业 大 学

本科毕业设计（论文）

低副瓣波导缝隙阵列天线设计

学生姓名：周睦雨

学生学号：2022211986

指导教师：聂丽瑛 (副教授)

专业名称：电子信息工程

学院名称：计算机与信息学院（人工智能学院）

2026 年 4 月

A Dissertation Submitted for the Degree of Bachelor

Design of Low Sidelobe Waveguide Slot Array Antenna

By

Muyu Zhou

Hefei University of Technology

Hefei, Anhui, P.R.China

April, 2026

毕业设计（论文）独创性声明

本人郑重声明：所提交的毕业设计（论文）是本人在指导教师指导下进行独立研究工作所取得的成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的内容外，设计（论文）中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 合肥工业大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文成果做出贡献的个人和集体，本人已在设计（论文）中作了明确的说明，并表示谢意。

毕业设计（论文）中表达的观点纯属作者本人观点，与合肥工业大学无关。

毕业设计（论文）作者签名：

签名日期：2026 年 4 月 30 日

毕业设计（论文）版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 合肥工业大学 有关保留、使用毕业设计（论文）的规定，即：除保密期内的涉密设计（论文）外，学校有权保存并向国家有关部门或机构送交设计（论文）的复印件和电子光盘，允许设计（论文）被查阅或借阅。本人授权 合肥工业大学 可以将本毕业设计（论文）的全部或部分内容编入有关数据库，允许采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编毕业设计（论文）。

（保密的毕业设计（论文）在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

签名日期：2026 年 4 月 30 日

签名日期：2026 年 4 月 30 日

摘 要

随着雷达技术的不断发展，雷达系统广泛应用于军事、航空、航天、气象等领域，成为现代社会不可或缺的关键技术之一。天线作为雷达系统的核心组件，其性能直接影响着雷达系统的探测能力和精确度。波导缝隙阵列天线因其结构紧凑、制造简单、辐射效率高等优点，在雷达系统中得到了广泛应用。然而，副瓣水平过高会导致雷达系统的干扰和误警率增加，严重影响雷达系统的性能。因此，低副瓣天线成为当前研究的热点问题之一。其中波导缝隙天线口面分布相对于其他天线而言更容易控制，因此易于实现低副瓣性能，这使得它从各式天线中脱颖而出。波导缝隙阵列同时保留了波导结构传输效率高、功率容量大、空间结构规则等诸多优良特性，因此在雷达天线设计中有着不可替代的地位。

针对雷达系统中对高增益，低副瓣天线的需求，本文进行了以下研究工作

上述微波器件使用 ANSYS HFSS 软件进行建模，仿真与优化，分析了不同参数对天线性能的影响，并优化了天线结构，仿真结果表明，优化后的天线在满足低副瓣要求的同时，保证了较高的增益，且带宽性能较为良好。

关键词：波导缝隙天线；低副瓣；阵列天线；宽边纵向缝

ABSTRACT

This project is committed to developing an efficient $\text{\LaTeX}$ template, specifically designed to facilitate the students of Hefei University of Technology in writing their graduation design theses, thereby eliminating the need for tedious format adjustments. Compared to Word, $\text{\LaTeX}$ offers significant advantages in handling mathematical formulas, achieving precise and strict format control, and in the management of references. Importantly, the source files of $\text{\LaTeX}$ are in plain text format, which not only makes it convenient to manage using version control tools but also greatly simplifies the collaborative writing process. Writing documents with $\text{\LaTeX}$ means that one can concentrate on content creation without the concern for formatting issues.

In addition, this project offers not just a template but also an extensive tutorial. We plan to incorporate detailed annotations within the template to assist students in better understanding and mastering the use of $\text{\LaTeX}$. Through this comprehensive template, we aim for the students to not only learn the operational methods of $\text{\LaTeX}$ but also to acquire a range of valuable thesis writing skills. Our goal is to make this template a complete learning resource, helping students efficiently complete their graduation design theses while enhancing their writing and typesetting skills.

KEYWORDS: $\text{\LaTeX}$ Template, HFUT, Tutorial

目 录

1 绪论.....	1
1.1 波导缝隙天线的研究背景与意义	1
1.2 波导缝隙天线的发展与研究现状	2
1.2.1 国外研究现状	2
1.2.2 国内研究现状	2
1.2.3 国内外文献综述简析	4
1.3 本课题的研究内容及论文结构.....	4
参考文献	6
致谢	8

插图清单

表格清单

1 绪论

1.1 波导缝隙天线的研究背景与意义

在 Maxwell 在宏观意义上描述了电磁现象并建立了电磁理论基础后，电磁理论与微波技术在工程领域上得到了广泛应用，时至今日，电磁波在工业、农业、国防以及民用日常等方面都作为信息载体得到了广泛应用。天线系统作为信息传输与感知的关键前端，其性能指标日益受到关注，在众多天线类型中，波导缝隙天线因其结构紧凑、功率容量大、辐射效率高、口径场分布易于控制等优点，在机载火控雷达、气象雷达、导航系统、导弹制导及单脉冲跟踪雷达等领域得到了广泛应用，特别是在需要高增益、低副瓣、高指向精度的系统中，波导缝隙阵列天线展现出不可替代的优势。

高功率微波（HPM）技术在现代雷达、电子对抗、定向能武器及无线通信系统重扮演着日益重要的角色。作为 HPM 辐射系统的关键末端，高功率微波天线的性能直接决定了整个系统的效能。HPM 天线除增益、功率容量、结构紧凑性及波束扫描等特性外，副瓣电平（Sidelobe Level, SLL）也是衡量天线抗干扰能力和能量聚焦能力的重要指标。低副瓣设计可以有效降低系统对非目标方向的辐射，减少杂波干扰，提升信号检测的可靠性。在雷达系统中，低副瓣天线有助于抑制地杂波、海杂波及敌方干扰，提高目标识别精度；在通信系统中，则可降低邻道干扰，提升频谱利用率。当前，随着电磁环境日益复杂，众多工程应用对天线副瓣电平提出了更高要求，典型指标已从传统设计的 -20dB ~ -25dB 向 -30dB 及以下迈进。

S 波段（ 2GHz ~ 4GHz ）因其良好的传播特性和适中的天线尺寸，广泛应用于气象雷达、航空导航、卫星通信及工业科学医疗（ISM）频段等领域。中心频率 2.45GHz 尤为典型，是 Wi-Fi、蓝牙、微波加热等民用技术的核心频段，同时也是某些雷达系统的工作频率。然而，目前国内外关于波导缝隙阵列天线的研究多集中于 X 波段、Ku 波段及以上频段，针对 S 波段、特别是副瓣电平优于 -30dB 的高性能波导缝隙阵列天线的系统研究相对较少。S 波段波长较长（约 122mm ），天线尺寸较大，缝隙间互耦效应复杂，加工与调试难度也相应增加，这使得在 S 波段实现低副瓣设计具有独特的理论价值与工程挑战。

因此，开展 S 波段、中心频率 2.45GHz 、副瓣电平低于 -30dB 的波导缝隙阵列天线设计研究，不仅能够填补该频段低副瓣波导缝隙天线的技术空白，也为后续工程

应用提供了可参考的设计方法与实现路径,具有重要的理论意义与工程实用价值。

1.2 波导缝隙天线的发展与研究现状

1.2.1 国外研究现状

波导缝隙天线的理论研究可追溯至 20 世纪 40 年代。1948 年, Stevenson 首次引入等效传输线理论,推导了波导宽面纵向缝隙的归一化谐振电导计算公式,奠定了波导缝隙天线分析的基础^[1]。此后, Oliner 于 1959 年利用变分法同时求解了缝隙导纳的实部与虚部,并考虑了波导壁厚对谐振长度的影响^[2]。Yee 在 1974 年进一步完善了谐振长度与缝隙偏置之间的数值关系,使设计更加精确^[3]。

20 世纪 70 年代末至 80 年代, Elliott 提出了著名的三个设计方程,综合考虑了缝隙内外部互耦、高次模影响以及口径场分布,成为现代波导缝隙阵列天线设计的主流方法^{[4][5]}。此后, Sangster、Gulick 等学者分别在矩量法分析、高精度综合方法等方面做出了重要贡献。

近年来,国外学者在波导缝隙天线的高增益、低副瓣、和差波束及宽带化等方面取得了诸多进展。例如, Bernal 等人设计了工作于 2.3GHz 的高功率窄带波导缝隙阵列,增益达 30dB,用于远程引爆系统^[6]; Gatti 等人实现了 Ku 波段双极化波导缝隙阵列,副瓣电平控制在-25dB 以下^[7]; Costa 等人设计了毫米波段三频带波导缝隙线阵^[8]。在低副瓣实现方面, Dolph-Chebyshev 综合法、Taylor 综合法被广泛应用于阵列激励幅度的优化设计,结合有源导纳法,可在设计阶段有效抑制副瓣电平。

总体来看,国外在 X 波段及以上频段的波导缝隙阵列天线研究已相当成熟,但在 S 波段、尤其是不低于-30dB 的低副瓣设计方面,公开文献相对较少,相关设计方法与工程经验仍有待系统化。

1.2.2 国内研究现状

国内对波导缝隙天线的研究起步较晚,早期以实验测量和工程经验为主。进入 90 年代后,随着计算机技术与电磁场数值方法的发展,矩量法、有限元法 (FEM)、时域有限差分法 (FDTD) 等被逐步引入波导缝隙天线的分析与综合中,设计精度显著提高。

谢艳萍^[9] 设计了 C 波段高增益水平极化波导缝隙全向天线,采用四块铝片组装波导以降低成本,通过遗传算法优化馈电探针,在 5.6GHz~5.85GHz 频带内实现

VSWR<1.5，最大增益约 13.99dBi，不圆度控制在 $\pm 1.5\text{dB}$ 以内。该工作在波导结构改进和探针馈电优化方面具有较好的参考价值。

王竣^[10] 设计了 X 波段高增益低副瓣波导缝隙阵列天线，应用 Dolph-Chebyshev 综合法分别对波导线阵的缝隙偏移量和耦合波导的斜缝倾角进行优化，实现了副瓣电平低于 -30dB（H 面）和 -17dB（E 面），并设计了和差馈电网络，验证了天线的单脉冲性能。该研究系统展示了低副瓣波导缝隙阵列从理论综合到仿真、加工、测试的完整流程。

侯万杉^[11] 等人针对高功率微波应用中的波导缝隙阵天线，提出了一种考虑缝隙互耦效应的电导函数提取新方法。该方法利用现代计算机技术快速计算缝隙电导函数，避免了复杂的理论推导与迭代运算。基于该方法设计的 S 波段（中心频率 2.458GHz）波导缝隙面阵，在输入端采用了与目标馈电幅度比一致的提取策略，使得各端口反射系数范围降至 -37.2dB ~ -27.7dB，相比传统 Stevenson 公式设计方法至少降低了 19dB，同时实现了 -30.2dB 的低副瓣电平和 332.6MW 的高功率容量。该研究对 S 波段低副瓣波导缝隙天线的工程设计具有重要的指导意义。

邓世露^[12] 围绕低副瓣波导缝隙阵列天线开展了系统研究，分别设计了矩形波导、单脊波导和基片集成波导（SIW）三种形式的天线。在 X 波段，设计了低副瓣矩形波导缝隙行波阵列天线，通过相邻波导镜像倒置有效抑制了交叉极化；进一步设计了单脊波导缝隙行波阵列天线，通过增加缝隙宽度、调整缝隙间距和优化导纳分布，在 9.05GHz ~ 9.75GHz 频带内实现副瓣低于 -30 dB、增益大于 28dBi、带宽达 700MHz；在此基础上，设计了双极化波导缝隙行波阵列天线，在两种极化方式下均实现副瓣低于 -30dB、增益大于 31dBi，且波束指向和波束宽度高度一致。在 Ka 波段，设计了基于 SIW 的低副瓣缝隙驻波阵列天线，并通过稀疏化处理和复合超表面加载，将带宽增加 600MHz、增益提高 1dBi、副瓣降低 2dB，最终加工测试验证了设计的有效性。该研究覆盖了行波阵与驻波阵两种天线形式，工作频段涵盖 X 波段和 Ka 波段，对低副瓣波导缝隙天线的多样化设计具有较好的参考价值。

此外，国内学者在基片集成波导（SIW）缝隙天线、宽带波导缝隙阵列、共形波导缝隙天线等方面也开展了大量研究。例如，胡伟^[13] 等人设计了 X 波段宽带波导缝隙阵列，史嘉^[14] 等人设计了新型 X 波段波导缝隙阵列等。但在 S 波段，公开报道的低副瓣（< -30dB）波导缝隙阵列天线研究仍较为有限，侯万杉^[11] 等人的工作是该频段内具有代表性的研究成果之一。

1.2.3 国内外文献综述简析

通过对国内外研究现状的调查与分析，并对现有天线设计方法以及优缺点进行对比与分析，结果表明，低副瓣的实现、高功率容量一直是波导缝隙阵列天线设计领域中的热点问题。总体设计方法已趋于成熟：即以 Elliott^{[4][5]} 的三个设计方程为基础，结合 Dolph-Chebyshev 综合法、Taylor 综合法等优化激励幅度分布，并通过有源导纳法及电磁仿真软件（HFSS、CST 等）进行波导缝隙阵列天线的仿真设计。

现有研究成果主要集中在 X 波段、Ku 波段以及毫米波频段，在 S 波段的研究相对较少，尤其是副瓣电平优于 -30dB 的高性能波导缝隙阵列天线的系统研究更为有限。副瓣电平低于 -30dB 的设计对激励幅度精度、缝隙间互耦补偿等方面有着更高的要求。而 S 波段波长较长，天线尺寸较大，缝隙间互耦效应复杂，加工与调试难度也相应增加，这使得在 S 波段实现低副瓣设计具有独特的理论价值与工程挑战。

一般来说主要由一下三种方法来实现天线的低副瓣性能：第一，使用经典二项式分布确定各阵元馈电幅度^{[15][16]}，可以实现无副瓣电平，但主瓣宽度较大；第二，应用 Dolph-Chebyshev^{[17][18][19][20]} 综合法求解阵元激励分布，可以在给定副瓣电平内实现主瓣最窄；第三，应用 Taylor^{[21][22][23]} 综合法求解各阵元激励分布，可以实现临近主瓣的副瓣电平相等，其余副瓣依次降低的特性。本课题分别针对 Dolph-Chebyshev 综合法和 Taylor 综合法进行优化设计，实现天线的低副瓣特性。

1.3 本课题的研究内容及论文结构

本课题以 S 波段中心频率 2.45GHz 为应用背景，根据系统对天线高增益、低副瓣的性能需求，研究利用波导缝隙阵列实现低副瓣天线的设计方法。预计论文工作包含以下内容：

(1) 绪论

介绍课题来源、背景。通过查阅国内外文献，了解国内外在该方向上的发展进程以及研究成果，并对国内外研究成果进行总结，梳理全文内容与章节。

(2) 波导缝隙阵列天线基本理论

介绍波导缝隙阵列天线的基本理论。

(3) 波导缝隙线阵设计

以 S 波段中心频率 2.45GHz 为设计目标，进行单线阵的优化仿真，寻找最佳设

计方案。

(4) 波导缝隙面阵设计

在单线阵的基础上, 根据 Dolph-Chebyshev 综合法和 Taylor 综合法设计面阵, 并进行优化仿真, 实现副瓣电平低于 -30dB 的设计目标。

(5) 总结与展望

总结全文工作, 分析研究中存在的不足, 并对未来的研究方向进行展望。

参考文献

- [1] STEVENSON A. Theory of slots in rectangular wave-guides[J]. Journal of Applied physics, 1948, 19(1): 24-38.
- [2] OLINER A. The impedance properties of narrow radiating slots in the broad face of rectangular waveguide: Part I—Theory[J]. IRE Transactions on antennas and propagation, 1957, 5(1): 4-11.
- [3] YEE H. Impedance of a narrow longitudinal shunt slot in a slotted waveguide array[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1974, 22(4): 589-592.
- [4] ELLIOTT R, KURTZ L. The design of small slot arrays[J]. IEEE transactions on antennas and propagation, 1978, 26(2): 214-219.
- [5] ELLIOTT R. An improved design procedure for small arrays of shunt slots[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 1983, 31(1): 48-53.
- [6] BERNAL S, VEGA F, ROMAN F, et al. A high-gain, broad-wall slotted waveguide antenna array to be used as part of a narrowband high power microwaves system[C]//2015 International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications (ICEAA). 2015: 618-621.
- [7] GATTI R V, ROSSI R. A dual-polarization slotted waveguide array antenna with polarization-tracking capability and reduced sidelobe level[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2016, 64(4): 1567-1572.
- [8] DA COSTA I, CERQUEIRA S A, SILVA L, et al. Tri-band slotted waveguide antenna array for millimetric-waves applications[C]//The 8th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2014). 2014: 2052-2054.
- [9] 谢艳萍. C 波段高增益波导缝隙全向天线设计[D]. 四川大学, 2007.
- [10] 王竣. 高增益低副瓣波导缝隙阵列天线研究[D]. 哈尔滨工业大学, 2018.
- [11] 侯万杉, 殷勇, 秦雨, 等. 高匹配高功率低副瓣波导缝隙阵天线的设计与数值模拟[J]. 强激光与粒子束, 2025, 37(4): 043001-1.
- [12] 邓世露. 低副瓣波导缝隙阵列天线研究与设计[D]. 绵阳: 西南科技大学, 2023.
- [13] 胡伟. 波导缝隙阵列天线与印刷缝隙单元天线研究[D]. 西安电子科技大学, 2013.
- [14] 史嘉, 丁君, 兰建锋, 等. 新型 X 波段波导缝隙阵列天线的设计[J]. 微波学报, 2016, 32(3): 6-10.
- [15] 胡梦中, 宋铮, 丁刚. 基于遗传算法的任意布阵天线方向图优化[J]. 电子信息对抗技术, 2007, 22(1): 36-40.
- [16] BUTTAZZONI G, VESCOVO R. Gaussian approach versus Dolph-Chebyshev synthesis of pencil beams for linear antenna arrays[J]. Electronics Letters, 2018, 54(1): 8-10.
- [17] EBNABBASI K, BUSUIOC D, BIRKEN R, et al. Taper design of Vivaldi and co-planar tapered slot antenna (TSA) by Chebyshev transformer[J]. IEEE transactions on antennas and propagation, 2012, 60(5): 2252-2259.
- [18] KARIMKASHI S, KISHK A A. Focused microstrip array antenna using a Dolph-Chebyshev near-field design[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2009, 57(12): 3813-3820.
- [19] LU S, XU C, ZHONG R Y. An active RFID tag-enabled locating approach with multipath effect elimination in AGV[J]. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 2016, 13(3): 1333-1342.

- [20] HU N, DUAN B, XU W, et al. A new interval pattern analysis method of array antennas based on Taylor expansion[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2017, 65(11): 6151-6156.
- [21] SOLANO L A R, PEREZ M S, SANTOS D P. Design, simulation and test of a slot antenna array using one parameter Taylor synthesis in the GHz range[J]. IEEE Latin America Transactions, 2015, 13(10): 3210-3215.
- [22] SALAS-SÁNCHEZ A Á, RODRÍGUEZ-GONZÁLEZ J A, MORENO-PIQUERO E, et al. Synthesis of Taylor-like patterns with uniformly excited multi-ring planar antennas[J]. IEEE transactions on antennas and propagation, 2014, 62(4): 1589-1595.
- [23] JIN L, LEE R, ROBERTSON I. A dielectric resonator antenna array using dielectric insular image guide[J]. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 2014, 63(2): 859-862.

致谢

这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。这里是致谢。

作者：周睦雨

2026 年 4 月 30 日